

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

(Fundamental of Artificial Intelligence)

1. Thông tin tổng quát (*general information*)

(thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký môn học)

Tên môn học:	Lập trình dành cho kỹ thuật
Mã số môn học:	
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng: ☐ Kiến thức cơ bản ☒ Kiến thức cơ sở ngành ☐ Kiến thức chuyên ngành ☐ Kiến thức khác ☐ Môn học chuyên về kỹ năng chung ☐ Môn học đồ án/ luận văn tốt nghiệp	
Số tín chỉ:	3 TC
+ Số tiết lý thuyết/số buổi:	42/14
+ Số tiết thực hành, bài tập/số buổi:	15/5
+ Số tiết thực tập tại cơ sở hoặc đồ án/số buổi	
Môn học tiên quyết:	
Môn học song hành:	
Môn học tiếp theo:	

2. Mô tả học phần (*course descriptions*)

Môn học nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản của trí tuệ nhân tạo như: tổng quan về trí tuệ nhân tạo, biểu diễn tri thức, suy diễn tự động, các thuật toán tìm kiếm, các chủ đề và xu hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo.

3. Nguồn học liệu (*learning resources: course books, reference books, and softwares*) (Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Giáo trình:

- [1] Trí tuệ nhân tạo, Nguyễn Thanh Thủy, NXB GD, 1995
- [2] Nhập môn trí tuệ nhân tạo, Từ Minh Phương, NXB TT&TT 2017
- [3] Artificial Intelligence: A Modern Approach 3rd Edition, by Stuart Russell (Author), Peter Norvig (Author)

Phần mềm:

- [1] Dịch vụ Google Colab

[2] Các phần mềm trình duyệt dùng để kết nối Internet

4. Mục tiêu học phần (course goals)

(các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CDR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu)

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT [3]
G1	Sinh viên hiểu về khái niệm trí tuệ nhân tạo, lịch sử hình thành và phát triển, các ngành nghiên cứu của trí tuệ nhân tạo.	2
G2	Sinh viên nắm được phương pháp giải quyết các bài toán bằng tìm kiếm, vận dụng được các thuật toán tìm kiếm vào giải quyết vấn đề.	2
G3	Sinh viên hiểu và vận dụng được phương pháp biểu diễn tri thức trong máy tính, vận dụng các phương pháp suy diễn logic để lập luận	2
G4	Sinh viên hiểu về khái niệm học máy, phân biệt được các loại thuật toán học máy, vận dụng được một số thuật toán học máy cơ bản.	2
G5	Khả năng làm việc nhóm hiệu quả trong đó các thành viên cùng nhau hợp tác, dẫn dắt tạo ra môi trường làm việc hợp tác để đạt ra mục tiêu, lên kế hoạch thực hiện và hoàn thành mục tiêu.	3

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CDR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phân chuẩn đầu ra của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (course learning outcomes)

CDR (LO.x) [1]	Mô tả CDR [2]	Các CDR của CTĐT [3]	CDR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	Hiểu về khái niệm trí tuệ nhân tạo	1	1
LO.2	Hiểu về thuật toán tìm kiếm tổng quát trong AI, vận dụng các thuật toán tìm kiếm để giải quyết bài toán, phân tích được độ phức tạp các thuật	2	1

	toán.		
LO.3	Biết cách biểu diễn tri thức bằng logic trong máy tính, vận dụng các thủ tục suy diễn logic để lập luận và giải quyết vấn đề.	2	1
LO.4	Làm việc nhóm trong việc tìm hiểu các chủ đề về thuật toán học máy, hợp tác trong việc triển khai tìm hiểu, đưa ra ví dụ để minh họa cho chủ đề tìm hiểu.	3	3.1.1

[1]: Ký hiệu CDR của môn học. [2]: Mô tả CDR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CDR) và bối cảnh áp dụng cụ thể. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT. [4]: Các CDR theo đề cương CDIO

6. Đánh giá học phần (course assessment)

Kế hoạch các bài đánh giá tương ứng với CDR

STT	Bài đánh giá	Tuần /Buổi	CDR môn học (LO. x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Tổng kết [4]
1	BĐG1. Kiểm tra thường xuyên 1 (KTTX)		LO.1;	10%	10%	
2	BĐG 2: Đánh giá thuyết trình chủ đề đã đăng ký theo nhóm		LO.4;	20%	20%	
3	BĐG 3: Bài tập lớn		LO.2;	20%		20%
4	BĐG 4: BĐG1. Kiểm tra thường xuyên 2 (KTTX)		LO3.	20%	10%	10%
5	BĐG 5: Đánh giá cuối kỳ		LO.2, LO.3,	30%		30%
	Tổng			100%	40%	60%

[1]: Các CDR được đánh giá. [2]: Trọng số điểm của BĐG trên điểm đánh giá tổng hợp HP. [3]: Trọng số điểm quá trình của BĐG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP [4]: Trọng số điểm tổng kết của BĐG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP.

7. Kế hoạch giảng dạy (lesson plan):

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CDR của môn học, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), và các bài đánh giá của môn học)

Lý

thuyết

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
1	Giới thiệu chung về trí tuệ nhân tạo	LO.1	Giảng viên Giảng viên giới thiệu về các nội dung liên quan đến học phân và khóa học bao gồm: - Khái niệm về trí tuệ nhân tạo - Lịch sử hình thành và phát triển của trí tuệ nhân tạo - Các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng chính - Các lĩnh vực nghiên cứu - Một số ứng dụng và thành tựu - Những vấn đề chưa được giải quyết Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết Học ở nhà: đọc tài liệu môn học	BDG1
2-4	Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm	LO.2	Giảng viên - Giới thiệu về tìm kiếm trong việc giải quyết vấn đề và khoa học trí tuệ nhân tạo. - Bài toán tìm kiếm trong không gian trạng thái. - Phát biểu bài toán tìm kiếm - Một số ví dụ về bài toán tìm kiếm - Thuật toán tìm kiếm tổng quát và cây tìm kiếm - Các tiêu chuẩn đánh giá thuật toán tìm kiếm - Tìm kiếm không có thông tin - Tìm kiếm theo chiều rộng - Tìm kiếm theo chiều sâu - Tìm kiếm theo giá thành thống nhất	BDG3, BDG5

			- Tìm kiếm sâu dần - Tìm kiếm có thông tin - Tìm kiếm tham lam - Tìm kiếm A* - Các hàm heuristic - Tìm kiếm A* sâu dần (IDA*) - Tìm kiếm cục bộ - Tìm kiếm leo đồi - Thuật toán tối thiểu Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết và làm bài tập. Học ở nhà: đọc tài liệu được hướng dẫn, làm bài tập ở nhà, làm bài tập lớn.	
7	Hướng dẫn thực hiện bài tập lớn	LO.2	Giảng viên: - Giao chủ đề bài tập lớn - Hướng dẫn sinh viên thực hiện bài tập lớn - Cung cấp tài liệu cho sinh viên - Hướng dẫn vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết bài tập lớn Sinh viên: Chia nhóm, đưa ra kế hoạch thực hiện và tiến hành phân công nhiệm vụ. Tìm hiểu các nội dung cần thực hiện để giải quyết bài tập lớn	BDG3
7-9	Biểu diễn tri thức và lập luận logic	LO.3	Giảng viên - Sự cần thiết sử dụng tri thức trong giải quyết vấn đề	BDG4, BDG5

			đề. - Logic mệnh đề - Cú pháp logic mệnh đề - Ngữ nghĩa logic mệnh đề - Suy diễn với logic mệnh đề - Suy diễn logic - Suy diễn sử dụng bảng chân lý - Suy diễn sử dụng các quy tắc suy diễn - Logic vị từ - Logic vị từ bậc 1 - Cú pháp và ngữ nghĩa logic vị từ bậc 1 - Quy tắc suy diễn - Suy diễn tiến và suy diễn lùi - Suy diễn sử dụng phép giải Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết và làm bài tập Học ở nhà: đọc tài liệu được hướng dẫn và làm bài tập ở nhà.	
11-13	Lập luận xác suất	LO.3	Giảng viên Dạy: - Vấn đề thông tin không chắc chắn khi lập luận - Nguyên tắc lập luận xác suất - Một số khái niệm về xác suất - Các tiên đề xác suất - Xác suất đồng thời - Xác suất điều kiện	BDG4, BDG5

			- Tính độc lập xác suất - Quy tắc Bayes - Mạng Bayes - Khái niệm mạng Bayes - Tính độc lập xác suất trong mạng Bayes - Cách xây dựng mạng Bayes - Suy diễn với mạng Bayes - Suy diễn dựa trên xác suất đồng thời - Độ phức tạp của suy diễn trên mạng Bayes - Suy diễn cho trường hợp riêng đơn giản - Suy diễn bằng phương pháp lấy mẫu - Phương pháp loại trừ biến Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, làm bài tập Học ở nhà: đọc tài liệu được hướng dẫn và làm bài tập về nhà	
15-18	Nhập môn học máy	LO.4	Giảng viên - Khái niệm về học máy - Các dạng học máy - Đánh giá và lựa chọn mô hình học máy Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết, vận dụng làm bài tập Làm việc nhóm các chủ đề: - Thuật toán học cây quyết định - Thuật toán phân loại Bayes đơn giản	BDG2

			- Học dựa trên ví dụ: Thuật toán k láng giềng gần nhất (KNN) - Hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic Học ở nhà: đọc tài liệu được hướng dẫn và làm bài tập về nhà.	
19	Thi cuối kỳ	LO.2, LO.3		BĐG5
<i>[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục. [3]: Liệt kê CDR liên quan của học phần (ghi ký hiệu). [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x).</i>				

Thực hành, bài tập

Tuần/Buổi học [1]	Nội dung [2]	CDR học phần [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
6	- Thực hành sử dụng python để cài đặt các thuật toán tìm kiếm: Tìm kiếm theo chiều sâu, tìm kiếm theo chiều rộng.	LO1	Giảng viên - Hướng dẫn cách thực hiện một thuật toán tìm kiếm cơ bản với công cụ lập trình. Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG3
5	Bài tập giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm	LO.2	Giảng viên: Giao bài tập chủ đề giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm Hướng dẫn sinh viên làm bài tập Sinh viên: Làm bài tập theo hướng dẫn.	BĐG4
10	Bài tập biểu diễn tri thức và lập luận logic.	LO.3	Giảng viên: Giao bài tập chủ đề biểu diễn tri thức và lập luận logic với thông tin chắc chắn Hướng dẫn sinh viên làm bài tập Sinh viên:	BĐG4, BĐG5

			Làm bài tập theo hướng dẫn.	
14	Bài tập biểu diễn tri thức với thông tin không chắc chắn và lập luận với thông tin không chắc chắn.		Giảng viên: Giao bài tập chủ đề biểu diễn tri thức và lập luận với thông tin không chắc chắn Hướng dẫn sinh viên làm bài tập Sinh viên: Làm bài tập theo hướng dẫn.	BĐG4, BĐG5
19	- Thực hành về sử dụng python để cài đặt thuật toán học máy cơ bản.	LO1	Giảng viên - Đưa ra nội dung bài lab về thuật toán học máy đơn giản. Trình diễn bằng python để xử lý bài toán học máy. Sinh viên - Làm theo hướng dẫn của giảng viên	BĐG1, BĐG4
<i>[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành. [3]: Liệt kê CĐR liên quan của học phần (ghi ký hiệu Gx.x). [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x).</i>				

8. Quy định của học phần (*course requirements and expectations*)

(Các quy định của học phần (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ...)

Sinh viên vắng 1 buổi thực hành không được thi cuối kỳ.

Sinh viên nghỉ quá 20% số buổi hoặc thiếu trên 2 bài đánh giá không được thi cuối kỳ.

9. Phụ trách học phần

- Khoa/ Bộ môn: Bộ môn KHMT, Khoa CNTT, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
- Các giảng viên giảng dạy: Tất cả giảng viên Bộ môn
- Địa chỉ và email liên hệ: Phòng 701 Nhà TN, bm.khmt@huce.edu.vn